

童力

手机: 13049418672 | 邮箱: 421734317@qq.com

学历: 西安交通大学 电信学院 系统工程 硕士 (2009.9-2016.6, 本硕连读)

求职意向: 推荐投放算法工程师 (微信游戏社区 / 微信小游戏 · 大模型方向)

10 年搜推广告算法, 主线是**分发 × 变现**: 在 OPPO 游戏中心 (与微信小游戏同构的「联运 IAP × 广告 IAA」双轮、自然结果与商业结果同池排序的场景) 落地统一竞价与配额护栏、pLTV 进精排与大 R 建模、延迟转化、冷启动与频控, 并覆盖精品游戏 (长周期 IAP) 与小游戏 (IAA 为主) 两种变现形态。风格是**不照搬范式**——每处落地都先问「我这个场景的约束和业界假设差在哪」, 再改到能用。近年在金融与内容场景做 LLM 落地, 独立开发端到端 LLM 推荐系统, 持续跟进生成式推荐与模型 scaling 的工业路线。

个人优势

- 同构场景直接迁移: OPPO 游戏中心与微信小游戏分发同构——联运 IAP × 广告 IAA 统一打分、oCPX 出价、频控与配额护栏、延迟转化、素材优选全是一手落地; 且同样是**自然结果与商业结果同池竞争**的双轨结构, 非类比迁移
- 改造范式而不是套用范式: 业界方案解决的是它的场景, 我的落地都带改造——配额不做硬截断而做影子价格、折现窗按品类回本周期差异化、专家按不确定性路由而非金额分桶、探索先看「在哪探索」再看「探索多少」。每条都能讲清「我为什么不照做」
- 自然 × 商业统一排序: 三种形态都做过——应用商店自然结果与广告同池、搜索混排自然与商业统一排序、游戏中心联运与广告统一竞价。方法是先统一计量口径 (时间窗与折现), 再用可解释因子做权衡, 最后用配额与护栏兜住生态
- 变现与生态双视角: 收入侧 eCPM +24% (广告混排)、ARPU +1.04% (校准); 生态侧大盘时长 +0.42%、中长尾 ARPU +2.3%——统一混排的本质是**流水收入与生态健康的权衡** (堆广告密度换短期收入会被生态侧反噬), 我两侧的数字都拿得出来
- 多目标与从 0 到 1: 腾讯 4 年, 多品类统一排序 MMoE 互动 +35%、小说主 feeds 从 0 搭建点击率 +15.3%、图集从 0 到 1 核心指标 +20%+; 五星员工 1 次、四星 3 次
- LLM × 推荐动手派: 独立开发端到端 LLM 推荐系统 (LLM 评估入池 / 重排 / 表达生成 + Agent 编排 + Thompson 采样探索), 对 LLM 上线的延迟、成本与质量护栏有一手工程判断
- 三套 LLM 场景的完整认知: 金融 SFT (中信)、内容推荐端到端 (个人项目)、广告素材理解 (OPPO) ——对「LLM 用在哪增值、在哪是坑」 (裁判 vs 主算子、显式探索、隐式信号价值) 有成体系判断

工作经历

- 中信银行信用卡中心 | 2023.10 - 至今: 信用卡分期客群策略建模与因果归因, 累计落地 13 项策略; 探索领域数据 SFT 微调
- OPPO | 2022.06 - 2023.10: 游戏中心 & 应用商店——小游戏/应用分发推荐、广告 CTR/CVR 预估、oCPX 出价、冷启动与游戏变现建模
- 腾讯 | 2018.07 - 2022.06: QQ看点图集/短内容/小说多品类推荐与搜索混排
- 百度 | 2016.07 - 2018.07 (2015.07 实习): 应用商店推荐、搜索 CTR 预估与广告 CVR 预估

项目经历

游戏分发与变现算法 (与微信小游戏同构场景) | OPPO 游戏中心 & 应用商店 | 2022.06 - 2023.10

- 广告 × 联运统一竞价 (IAP × IAA 统一打分): 联运收入靠 LTV 后置归收、广告即时按次结算, 计量口径不可比 → 排序天然偏广告, 而密度失控又反噬留存。业界 value-based bidding 是统一到同一个 eCPM, 我做了两点改造: ①折现窗不取全局固定值——精品 IAP 与小游戏 IAA 的回本周期差一个量级, 按品类回本周期定差异化折现窗, 否则小游戏被系统

性高估；②配额护栏不做硬截断，而是把约束写成影子价格（对偶量）转成出价折扣因子，硬截断会在配额没用完时白白浪费剩余曝光。IAP 提权设计为带业务先验的可解释乘性因子——短期收入与大盘留存兼得

- pLTV 建模与大 R 处理：pLTV 作为精排融合分输入，按 IAP 付费深度四层差异化分发——头部极小比例用户贡献主要流水，必须单独对待。业界 ZILN 范式拆「付费概率 × 对数正态金额」、ODMN 用多分布专家分治，我的两处改造：①专家不按金额区间硬分桶，按 σ （预测不确定性）路由——真正扭曲梯度的不是“金额大”而是“猜不准”，按不确定性路由才能让每个专家拿到方差相近的子分布；②评估不看 MSE/Gini 就收工，补一层决策层回检——按出价档位看实际 ROI 与回本周周期，预测指标好不等于出价对（Gini 高但分位系统性偏高，出价会全档超耗）
- 出价用的是分位数而非点估计：pLTV 输出 σ 后我按分位数下界出价，且分位随样本量自适应——新游样本少取保守分位（宁可少买不可超耗），积累到一定样本后放开到中位。这条是统一竞价能扛住超耗投诉的关键
- 游戏生态的商业理解：LTV 折现口径直接对齐游戏买量回收模型（首日回收/7 日回本），并与商务侧对齐联运分成结构——算法口径与业务口径打通是统一竞价能落地的前提，纯技术方案在这类问题上推不动
- oCPX 智能出价（策略/执行解耦）：人工调价重构为带预算约束的反馈控制—— $\text{bid} = \text{tCPA} \times \text{pCTR} \times \text{pCVR} / (1+\lambda)$ 。选型上对比 RL 出价后选 PID（样本效率与可控性）。改造点： λ 不由成本单一驱动，而是两维——成本达成率 × 预算 pacing 进度（只看成本会把预算上午花光或晚上剩量）；并加抗积分饱和与按日重置积分，否则跨日累积的积分项会让调价在新的一天起步就跑偏。CPC/CPA/oCPM 三类结算分别适配出价与成本保障；策略层与执行层解耦，独立迭代回滚
- CTR 多位置消偏：先定位根因是分广告位曝光分布漂移而非模型容量。业界两条路线我都没照搬——LHUC 把位置当偏置旁路调制掉，但在这个场景位置本身就是意图（闪屏强推 vs 信息流主动浏览，用户对广告的接受度不是同一个量），位置不该被消掉而该进主网络，所以按位置为任务维度构建 MMoe（分位置专家 + 门控）；PCOC 后校准我也做了改造：校准因子在线滑动更新而非离线固定，且小样本本位向全局收缩（贝叶斯收缩），否则长尾位会因为几条样本剧烈抖动。预估偏差 30%+ 降至 20% 以内、ARPU +1.04%
- 延迟转化建模（T+1 回传）：游戏转化信号隔日回传且随素材/人群漂移，固定观测窗口必然失真。常见做法是等固定窗口再打标签，我改成把「已观测时长 t」作为条件喂进模型（学 $P(\text{转化} | \text{已观测 } t)$ ）——新样本进来就能用，不必等窗口结束；同时早期未回传样本不当负样本，用观测概率倒数做无偏加权。延迟路以 lognormal 时延分布刻画，且参数按素材 × 人群分群而非全局一套
- 冷启动 EE 与流量回捞：冷启动拆解为探索利用——保护期 = 预算内纯探索、专属流量池 = 受控探索、贝叶斯平滑 = 分层先验（新品类借用父类先验，不是全局先验）。关键改造是先决定「在哪探索」再决定「探索多少」：高价值流量位的探索机会成本高，所以在低峰/低价值位做探索、把学到的先验迁移回高价值位——同样的探索预算，信息收益更高。新广告平均曝光 +30%、通过率 +15%。回捞沿用同一套「低效流量二次定价」，但加一个剩余机会系数——即将流失的曝光按“这次不捞就没了”提价，不是简单重排
- 素材多模态优选：CNN/BERT 双塔 + Cross-Attention 图文融合支撑素材质量分与优选；SSL4Rec 多粒度对比学习，中长尾用户 ARPU +2.3%
- 端云协同与预取式分发：云训/端推/端云联合三范式，量化/剪枝产出端侧 Lite 模型，云端负载成本 -25%。预取上我的判断是深度不该固定：按「下一落点分布的熵」自适应——行为确定性高时预取深，熵高时只取头部高质量候选；并且把预取作废率计进成本账，否则命中率指标会把策略引向“多预取总没错”的浪费方向

LLM 驱动的个性化推荐系统（个人项目 · 端到端独立开发） | 2026.06 - 至今

- 多源发现与 LLM 评估入池：自爬 B 站/YouTube/知乎/小红书/播客/音乐/听书等多源异构内容（平台 API + RSS 双通道），四类发现策略（explore/search/trending/related_chain）统一走 LLM 批量评估——相关性打分 + 分数门 admission 入池（300+ 候选）
- LLM 分只当门控、不当主分：这是个刻意的取舍——LLM 打分有系统性偏差（偏好长内容、偏好热点），直接拿它排序会放大偏差。我的做法是 LLM 只决定「能不能进池」，排序交给可解释的多路融合分；并且用 dwell 残差在线校准门限——LLM 分高但真实停留低的内容持续出现时，说明门限在该类内容上失效，自动收紧
- 排序与多样性：tier/相关性/新鲜度（3 天半衰期）混合排序；MMR（embedding 余弦打散近义主题）+ 来源硬配比 + 风格限流 + topic 疲劳双轴（细粒度/粗粒度取 max）——单批 10 条主题零重复
- LLM 重排 agent：会话式排序——规则分 × 语义分（兴趣质心余弦）× 点赞学习分 × 停留时长分混合打分。探索用 Thompson 采样（Beta 后验），改造点是零均值注入——探索只抬后验不确定的臂、不整体抬高或压低分数均值，避免

探索期大盘指标难看；且探索预算按后验不确定性分配而非均匀撒

- **LLM 表达生成**：批量预生成朋友式推荐文案——按内容 ID 绑定防乱序错位、跨内容重复文案整组丢弃、限流时降级重试，语气画像驱动表达风格
- **反馈闭环**：显式反馈 (like/dismiss) + 隐式停留时长 (dwell) 累计触发画像重建，回流影响发现评分与排序；兴趣探针——LLM 猜方向、用户确认或拒绝、结论入画像
- **性能优化**：换一批延迟 2.6s → 0.6s——embedding 并发预热 + 缓存命中率 0→100% + 批量写库 10 次 fsync 合并为 1 次
- **生成式推荐的跟踪与判断**：跟进快手 OneRec 等工业实践 (RQ-KMeans 语义 ID、端到端替代级联、推理侧 Pass@K 算力换效果、成本结构重构)——判断是：短期应单点切入 (语义 ID 做召回/重排增强)，全链路替换的门槛在工程与成本，长期价值在 OPEX 结构；可展开
- **三个一手判断**：①LLM 适合做「裁判」不适合做「主排序算子」——全量打分的延迟/成本与模型分差两个量级；②探索必须显式建模——任何确定性排序都会让「未点过的新兴趣」永久不可见；③隐式信号 (dwell) 密度比显式反馈高一个量级但噪声大，两者分开建模、加权融合优于混作单一标签

多品类统一推荐与排序 | 腾讯 QQ 看点 | 2020.01 - 2020.05

- **多目标互稀释**：多品类目标互相抢量——MMoE 对点击/互动建模，并按品类拆分专家与门控缓解梯度冲突。一个关键细节：门控输入必须带品类标识，否则门控学不出品类差异，分组结构会退化成共享底层；融合权重也不固定，按各目标的边际收益动态调 (互动目标在时长达标后边际收益递减)。短内容互动 +35%、浮层时长 +6.8%、大盘时长 +0.42%
- **小说 feeds 从 0 到 1**：召回一排序一重排全链路搭建，小说点击率 +15.3%、大盘时长 +0.32%
- **混排语义升级与 scaling 评估**：点击率预估表达不了「该给谁」的排序语义——搜索混排改为 LTR 方案，解决时效性/权威性 badcase；并按 scaling 的四类维度 (参数量、特征与历史长度、离散化码本粒度、推理时计算量) 评估容量扩展的边际收益，判断哪一维值得先加

广告 CVR 预估与搜索 CTR 混排 | 百度 Mobojoy / MoboMarket | 2016.07 - 2018.07

- **预估与机制解耦**：XGBoost 训练 CVR，线上按 $pCVR \times price$ 计算 eCPM 混排——转化价值与竞价机制两层分离，小流量实验 eCPM +24%。后续我在同样机制上加过一层**质量因子**：纯按 price 排会让高价低质应用长期占位 (下载完成率、卸载率这些后验信号要回灌进排序)，本质是**低效流量的重新定价** (与回捞同构)
- **搜索 CTR (GBDT)** 按 $pCTR \times price$ 排序上线，eCPM +21%+；协同过滤构建应用详情页推荐
- 主导样本构建、不平衡处理、历史特征平滑与特征选择优化

看点图集推荐系统 (从 0 到 1) | 腾讯 QQ 看点 | 2019.03 - 2020.01

- **冷启动行为稀疏**：DeepFM 引入 Attention 建模用户兴趣、ESMM 点击+时长多目标，图集点击率/时长/消费 PV +20%+
- **召回体系**：DSSM 序列召回、Item2vec/DeepWalk 图向量化、向量 UCF——多路互斥互补、独立扩缩
- **一站式模型深度分析系统**：特征归因 (slot/Shapley/梯度) 与 AUC 下钻做成自助工具，沉淀为团队排查标准流程

信用卡分期客群策略建模 | 中信银行信用卡中心 | 2023.10 - 至今

- **客群分层模型** + DID/PSM 因果推断 (无分流场景的归因方案)，累计落地 13 项策略
- **领域指令数据构造与 SFT 微调**，探索 LLM 金融场景应用

教育背景

西安交通大学 电信学院 | 系统工程 硕士 | 2013.9 - 2016.6

- 本硕连读 (保送研究生)，研究方向：系统工程

西安交通大学 电信学院 | 自动化 学士 | 2009.9 - 2013.6

- 英语：国家六级 (CET-6)

奖励荣誉

- 腾讯：五星员工（1 次）、四星员工（3 次）
- 百度：百度搜索公司及时激励奖、百度新人培训优秀学员
- 学校：西安交通大学思源奖学金、西安交通大学优秀研究生